

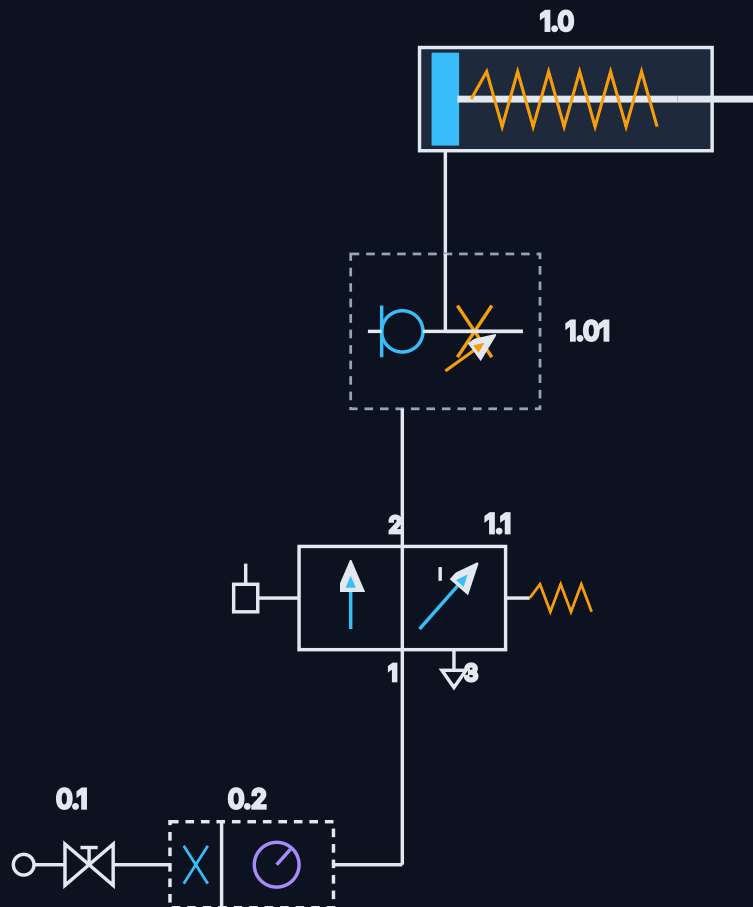
Pregunta 1 · Circuito neumático (válvula 3/2)

Pregunta de 2 puntos (a: 0,75 · b: 0,75 · c: 0,5)

ENUNCIADO

Para el circuito neumático representado en la figura, se pide:

- Identificar los componentes, indicando el significado de los números sobre los orificios del elemento 1.1. **(0,75 puntos)**
- Explicar el funcionamiento. **(0,75 puntos)**
- Dibujar el diagrama espacio-fase. **(0,5 puntos)**



Circuito neumático: cilindro simple efecto (1.0), regulador de caudal unidireccional (1.01), válvula 3/2 con pulsador y retorno por muelle (1.1) y grupo de acondicionamiento (0.1, 0.2).

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Reconoceremos la simbología neumática normalizada (cilindro, válvula distribuidora, reguladora de caudal, unidad de mantenimiento) y el significado de la numeración de orificios de una válvula distribuidora según norma.

a) Componentes y numeración

- 1.0** — Cilindro de **simple efecto** con retorno por muelle.
- 1.01** — **Regulador de caudal unidireccional** (estrangulador + antirretorno en paralelo): regula la velocidad de salida del vástago.
- 1.1** — **Válvula distribuidora 3/2** (3 vías, 2 posiciones), accionada por **pulsador** y retorno por **muelle**, normalmente cerrada.
- 0.2** — **Unidad de mantenimiento** (filtro + regulador con manómetro).

- **0.1 — Válvula de corte** general.

Significado de los orificios de la 1.1: **1** = alimentación (presión); **2** = utilización (salida al cilindro); **3** = escape (a la atmósfera).

b) Funcionamiento

En reposo, la 3/2 conecta **2→3** (el cilindro está sin presión y el muelle mantiene el vástago dentro). Al **pulsar** la válvula, se conecta **1→2**: el aire llega al cilindro y el vástago **avanza** (la velocidad la limita el regulador 1.01). Al **soltar** el pulsador, el muelle devuelve la válvula a reposo, el aire del cilindro escapa por **2→3** y el muelle del cilindro hace **retroceder** el vástago.

c) Diagrama espacio-fase

Con una sola fase de mando, el vástago describe un ciclo **avance-retroceso**:

